esonline 储能在线

全过程防护

在线式消防

杜绝热失控

COFFER

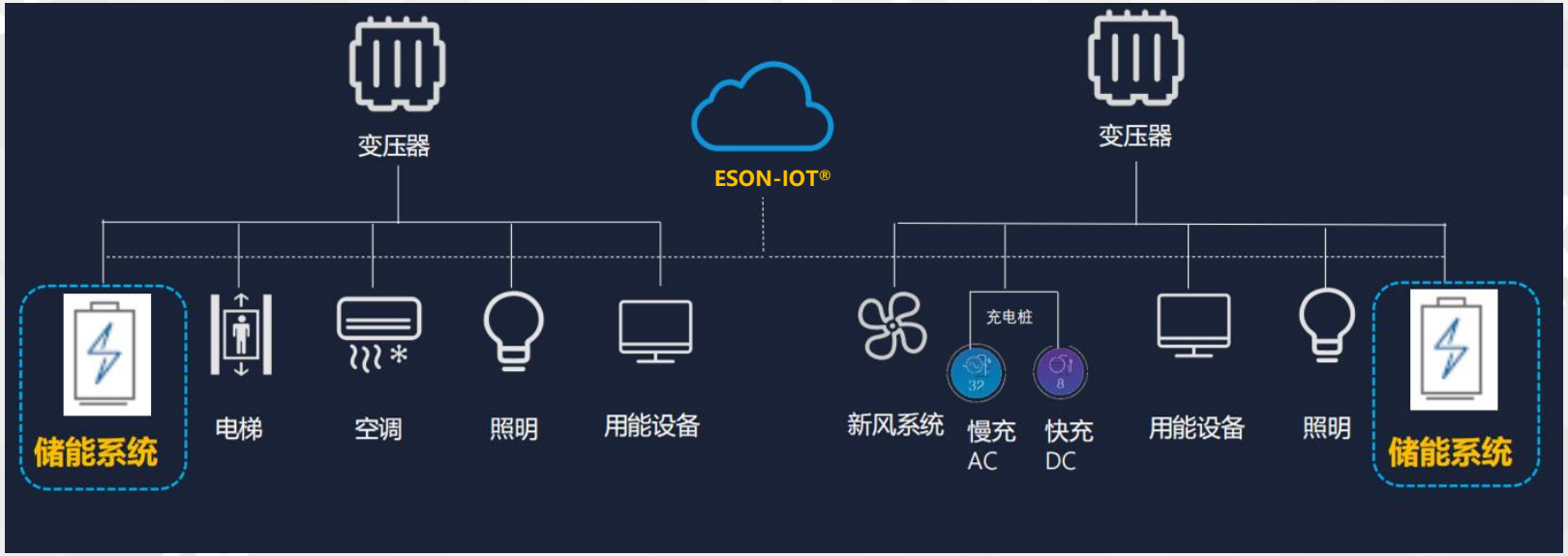
终极安全液冷电池储能解决方案

储能在线（北京）科技有限公司

储能系统 DEFINITION OF ENERGY STORAGE

特指电储能系统，安装在电力用户“红线内”的储能系统称为用户侧储能或需求侧储能

安装在商业楼宇的储能是智慧楼宇的“路由器”



储能作用 FUNCTION OF ENERGY STORAGE

esonline 储能在线

就地移峰填谷

- 降低“峰-谷”差
- 降低用电成本
- 缓解变压器压力

保安应急电源

- 市电故障应急
- 快速电源切换
- 收回投资成本

动态扩容

- 快充桩灵活运营
- 变压器持续扩容
- 临时高峰用电需求

远程消纳绿电

- 消纳风电、光电
- 优化能源结构
- 减排放、降污染

参与电网互动

- 提高区域电网安全
- 响应城市调峰需求
- 降低整体电网投资

行业痛点

近年来电池储能火灾事故频发

esonline 储能在线

电池储能火灾不仅发生在运行过程中，还包括运输、安装、检修以及备件过程中。全过程安全技术亟待突破！

2017-2022年1月韩国储能系统事故及财产损失
制表：北极星储能网

序号	事故地	事故发生时间	用途	安装位置	装机容量（MWh）	储能供应商	财产损失（亿韩元）
1	全北高敞	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	韩国厂家	[illegible]
2	庆北景山	[illegible]					
3	全南英岩	[illegible]					
4	全南群山	[illegible]					
5	全南海南	[illegible]					
6	全南居昌	[illegible]					
7	世宗	[illegible]					
8	忠北荣洞	[illegible]					
9	忠南泰安	[illegible]					
10	济州	[illegible]					
11	京畿道	[illegible]					
12	庆北英洲	[illegible]					
13	忠南天安	[illegible]					
14	忠北门庆	[illegible]					
15	庆南居昌	[illegible]					
16	忠北堤川	[illegible]					
17	江原三陟	[illegible]					
18	庆南梁山	[illegible]					
19	全南莞岛	[illegible]					
20	全北长寿	[illegible]					
21	蔚山	[illegible]					
22	庆北七谷	[illegible]					
23	全北长寿	[illegible]					
24	礼山	[illegible]					
25	平昌	[illegible]					
26	军威	[illegible]					
27	河东	[illegible]					
28	金海	[illegible]					
29	海南	[illegible]					
30	银城	[illegible]					
31	永川	[illegible]					
32	洪城	[illegible]					
33	蔚山	[illegible]					
34	军威	[illegible]					

序号	项目名称	事故时间
1	韩国忠清南道光伏储能项目	2021-04-06
2	澳大利亚Bohle Plains	2021-04-07
3	北京丰台大红门储能项目	2021-04-16
4	美国MI, Standish	2021-04-19
5	法国Boulouparis, New Caledonia	2021-07-13
6	德国诺伊哈登贝格机场（马尔基施-奥德兰）储能项目	2021-07-18
7	美国伊利诺伊州Grand Ridge储能项目	2021-07-19
8	澳大利亚维多利亚特斯拉大电池储能项目	2021-07-30
9	美国加州蒙特雷县Moss Landing储能项目	2021-09-04
10	韩国蔚山南区SK能源公司	2022-1-12
11	湖北某储能集装箱运输火灾	2022-1-12
12	美国加州蒙特雷县Moss Landing储能项目	2022-2-13
13	江西风电配套储能	2022-2-18
14	台湾工研院龙井储能场站	2022-3-31

韩国30多起储能火灾
电池保护系统不足、运行环境管理不足和安装人员疏忽

北京大红门/磷酸铁锂电池/风冷储能/可燃气体爆炸

伊利诺伊Grand Ridge储能气体灭火后复燃爆炸

江西某风电配套储能静置中剧烈燃烧/原因调查中

澳大利亚/特斯拉三元电池/冷板式液冷储能/冷却液泄露

加州MossLanding1.2GWh LG三元风冷储能/消防水误触发

台湾工研院光伏储能三元电池/原因调查中

湖北高速电池集装箱运输火灾原因不明

《“十四五”新型储能发展实施方案》

突破全过程安全技术。突破电池本质安全控制、电化学储能系统安全预警、系统多级防护结构及关键材料、高效灭火及防复燃、储能电站整体安全性设计等关键技术，支撑大规模储能电站安全运行。

市面常规产品及问题

安全性缺陷显著

esonline 储能在线

冷板式液冷储能产品

正常温控：冷板液冷

应急灭火：气体灭火+电池箱外水喷淋

强制风冷储能产品

正常温控：强制风冷

应急灭火：气体灭火+水喷淋或细水雾

安全性问题

- 气体灭火->绝缘但不降温，容易复燃
- 水基灭火->降温但不绝缘，容易误伤，损失代价太大
- 灭火系统与正常温控系统独立配置，启动时机难把握，有误触发风险
- 投运后才能起效，安装、检修、备件、运输等过程无效
- “后备式”消防，平时不用，真出事故时难以保证效果

期望

既能绝缘又能降温，消防代价低
任何时间都安全，出问题时很可靠

B

C

Y

H

冷板式液冷

集装箱风冷储能-外维护

室内风冷储能

集装箱风冷储能-内通道

强制风冷

产品特点

产品品牌“coffer”意为保险箱，形象表示出将电池及电气浸没在液体环境的保险箱中

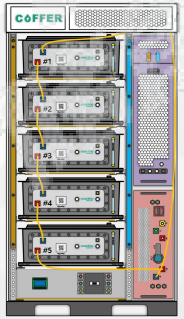
COFFER™ → **全过程防护** **在线式消防** **杜绝热失控**

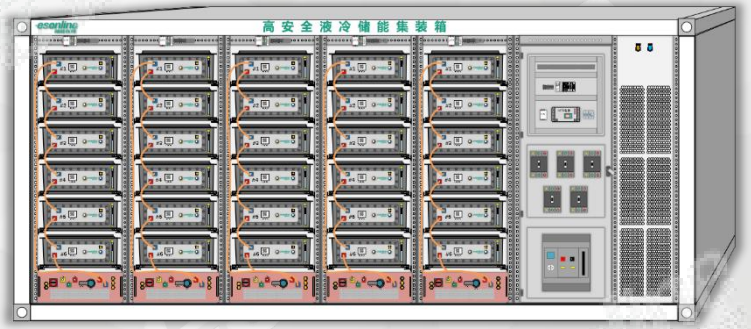
- **All-in-One：**集成边缘控制器、PCS/DCDC、BMS、电池、液冷热管理、环境感知、消防等
- **全时安全：**集成被动安全防护、主动安全控制和云安全管理的本质安全体系，**任何时刻都有效**
- **安全环境：**提供全密封的浸没式环境，对内**隔绝氧气**、水、热、异物等影响，对外防水淋短路
- **无热扩散：**综合液体浸没灭火、相变蒸发冷却和应急制冷技术，**杜绝电芯热失控扩散**
- **高热效率：**智能双循环流体控制，热传导效率较强制风冷提升20倍，**较冷板式液冷提升5倍**
- **高一致性：**电芯全方位与液体接触，各向温度更一致，**避免冷板液冷方式的“头热脚凉”**
- **高可控性：**每箱独立熔断保护，每簇独立能量控制，避免电池簇容量一致性差异和环流风险
- **“在线式”消防：温控和消防二合一，实现**常态运行模式与应急消防模式自由切换
- **终身可靠：底线安全来自材料和结构的可靠性，避免功能故障导致的意外事故**

产品系列

能量型

型号	电池	容量 kWh	尺寸W*D*H	重量 kg
CFLP215	磷酸铁锂	215	1200*1600*2300	1900
CFLP258	磷酸铁锂	258	1200*1600*2500	2200
CFNA212	钠离子	212	1200*1600*2500	2200
CFP1075K	磷酸铁锂	1075	6096*1700*2400	9000
CFP1290K	磷酸铁锂	1290	6096*1700*2700	10500
CFNA200K	钠离子	1060	6096*1700*2700	11000





适用场合

- 商业建筑、数据中心、快充站、地下空间等场合
- 电网侧、加油站、海上平台等高安全性需求场合

削峰填谷　电力扩容　备用电源　电网调峰　黑启动

参数对比

esonline 储能在线

	换热式液冷（板式）	矿物油液冷（浸没式）	单相直接液冷（浸没式）	双相直接液冷（浸没式）
典型应用	绝大部分厂家液冷储能产品	少数厂家动力电池包产品	**我司产品正常状态**	**我司产品应急状态**
冷却介质	乙二醇	矿物油	专用液冷剂	
绝缘性	不绝缘	绝缘(一定的水溶性，超过10ppm时性能显著下降)	绝缘（憎水性，溶解水含量非常低，不会影响绝缘性能）	
换热能力	中等 200-500 W/(㎡.K)	中等	高 900-1200W/(㎡.K)	非常高 4000-90000W/(㎡.K)
温度均衡	单箱内电芯间2℃ 电芯头热脚凉	单箱内电芯间2℃ 电芯倒置，头凉脚热	单箱内电芯间1℃以内 电芯各向温度差异小	
密封方式	管路密封，要求不高	箱体密封，要求高	管路及箱体均密封，要求高	
可维护性	易维护，需考虑滴漏导致短路	粘度大，难维护	粘度低，可自蒸发，易维护	
液体安全性	安全，无闪点	不安全，闪点125~135℃	安全，无闪点	
稳定性	有腐蚀性，有毒性	易氧化，热稳定性不好	惰性无毒，热稳定性好	
电池箱成本	低	中	高	
消防方式	额外配置气灭 投入后才有效	箱内无法配置消防系统 超过闪点后不安全	一体式设计，无需额外配置灭火系统 运输、安装、运行、检修、备件等过程均有效	

关键验证

280Ah磷酸铁锂电池热失控试验

esonline 储能在线

特征温和无明火黑烟

- 常规试验中，电池防爆阀打开后会伴有剧烈燃烧、明火以及大量黑烟产生
- **我们的试验中，包括防爆阀打开的过程均没有任何明火和黑色烟雾产生**

热释放速率放慢10倍

- 常规试验中该时间仅为2分钟以内，热释放速率非常快
- **我们的试验中，从防爆阀开启到电芯升至最高温的时间约为20分钟**

极限温度降低80%

- 常规试验中，电池最高温度达到520℃左右
- **我们的试验中，电池最高温度仅为100℃以内**

降温时间缩短95%

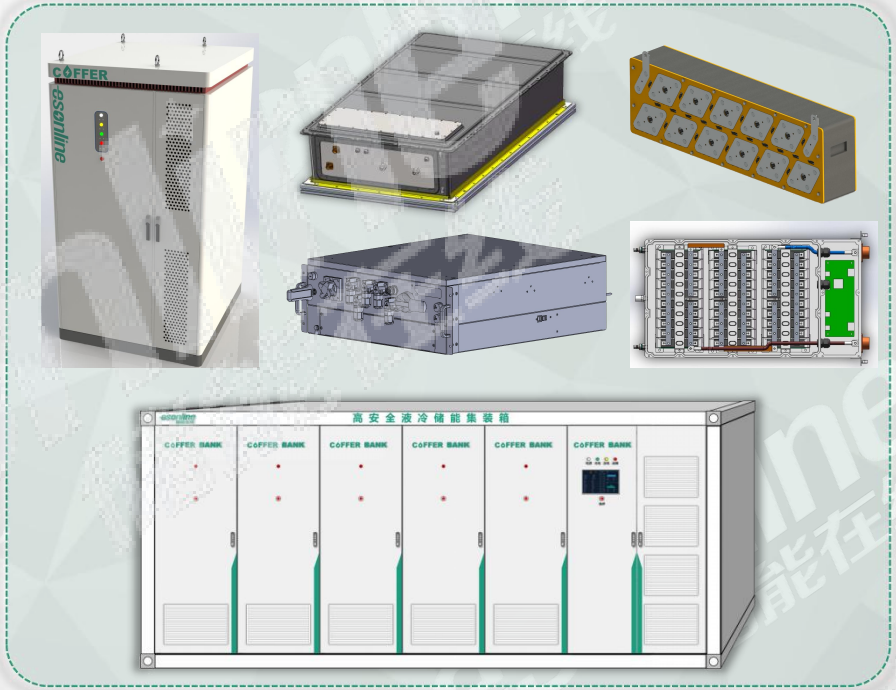
- 常规试验中，从最高温度降至40℃需要8-10小时，且可能发生复燃
- **我们的试验中，经过约半小时电池温度就回归至40℃左右，且完全没有复燃**

应用案例

2020年
北京

2021年
上海

2021年
大连



预计2022年完成
新一代Coffer™产品研发

公司简介

2015年中关村储能产业技术联盟内部团队孵化， 2016年2月正式成立

获中关村储能联盟监事长单位、国家高新技术企业、中关村雏鹰人才、海淀区胚芽企业、海英人才企业等

与国内储能权威第三方机构中关村储能产业技术联盟一起牵头编写北京市地方标准《电力储能系统建设运行规范》。

该标准是国内第一个地方性储能标准，从设计、建设、运行等多个角度对储能安全提出了明显严于国标和行标的要求。

下一步将继续与权威机构开展定向的深入合作，共同推进高安全产品标准，推进储能系统进入各种高安全需求场所

esonline
储能在线

储能在线（北京）科技有限公司

徐际强 15801318893